

行业量化研究 · 8 页重构样稿

基于 AI 芯片算力行业的 交易策略分析

多因子选股模型构建与回测

15 只股票 · 21→10 个因子 · 2025.01—2026.03

策略年化

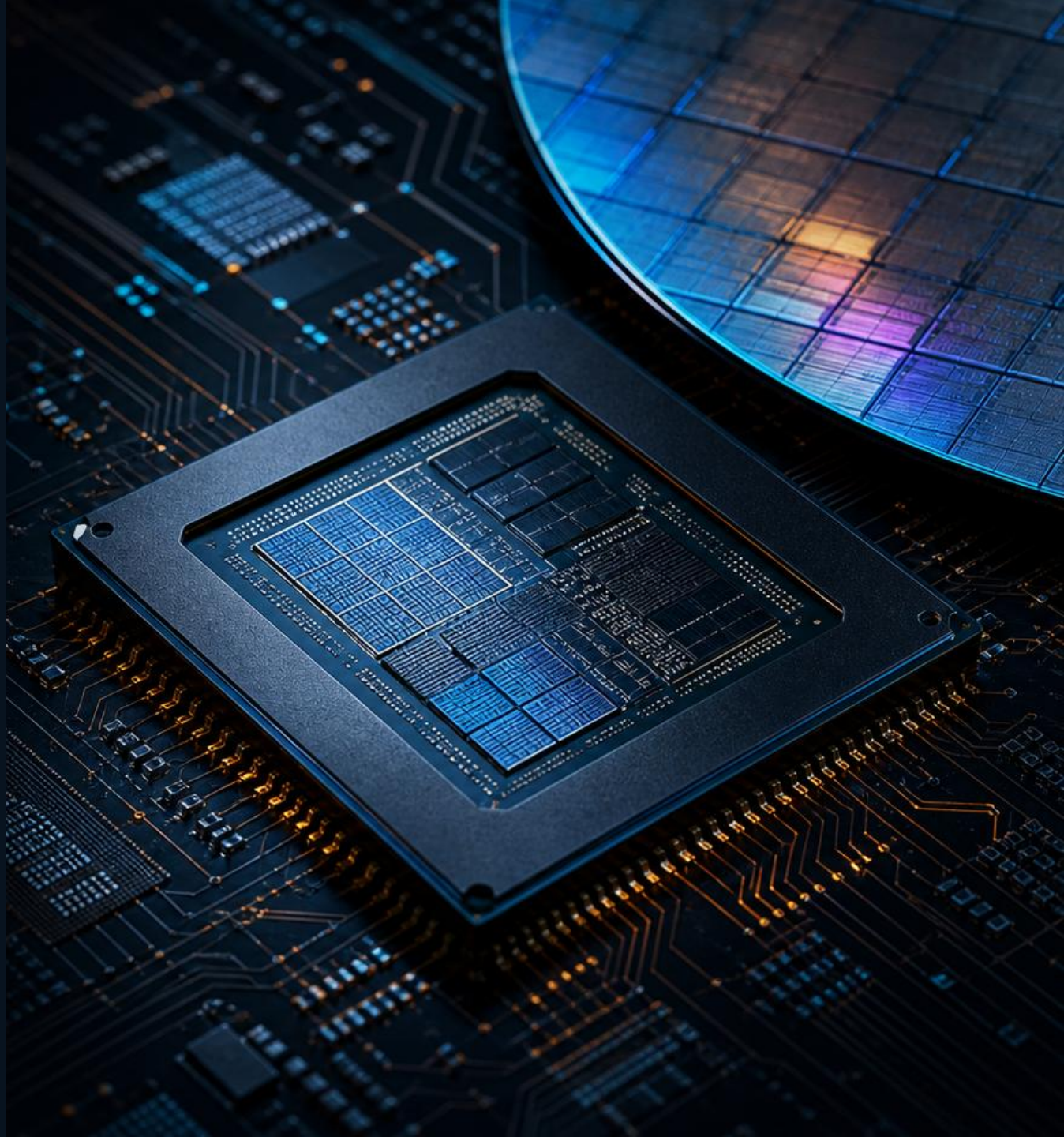
96.7%

行业内 Alpha

+42.7%

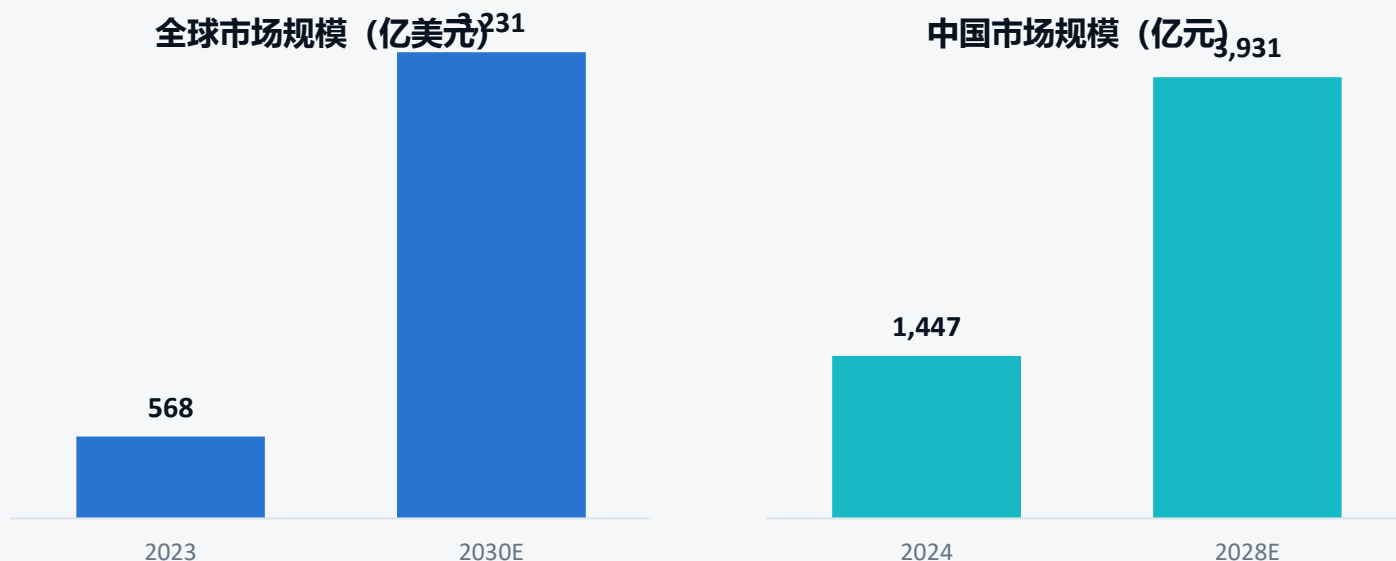
最大回撤

12.5%



市场在扩张，但投资回报取决于结构性轮动

全球和中国市场都在高速增长，真正可交易的是产业链内部的分化。



中国市场 CAGR

44.7%

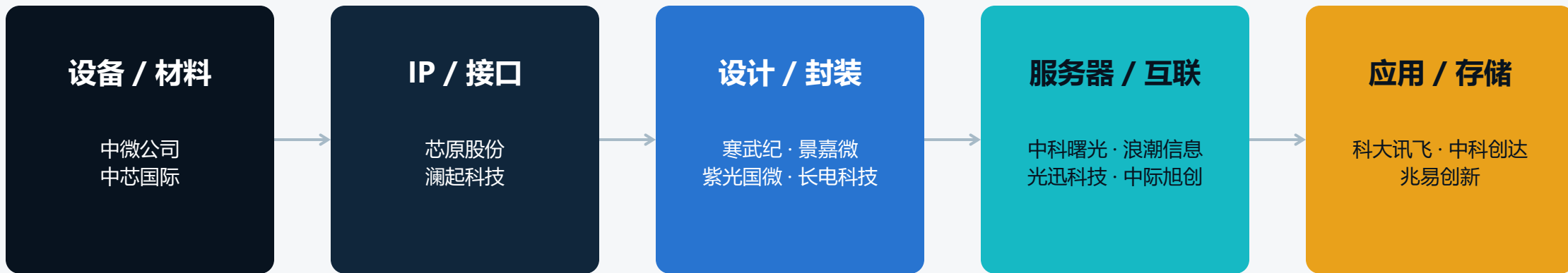
全球 CAGR 28.9%

2024 年 NVIDIA 在 AI 加速器市场的份额约 87%。高景气叠加高集中度，意味着机会和拥挤交易会同时放大。

数据来源：Grand View Research、IDC、前瞻产业研究院；份额为原报告引用口径。

股票池覆盖全产业链，而不是只押注 GPU 设计

15 只样本股分布在 8 个细分方向，组合的机会来自上下游轮动。



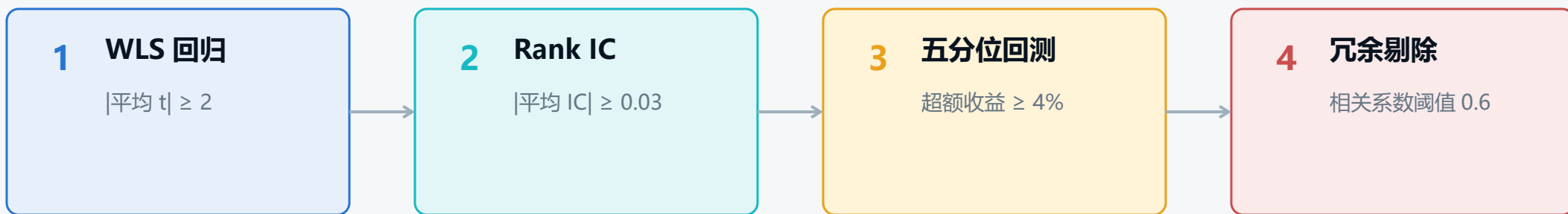
选股逻辑

沿着“设备材料 → 设计封装 → 服务器互联 → 应用落地”组织样本股，避免把主题投资误写成单一芯片设计押注。

初始候选 17 只，经数据可用性确认后保留 15 只。

21 个候选因子经过四道闸门，只留下 10 个

筛选顺序从统计显著性走到经济可解释性，再处理冗余。



10 / 21

最终入模

不是因子越多越好，而是每个因子都要通过独立检验。

最终因子

PE PB PS yoy_OI yoy_NI

ROE 毛利率 5 日换手率 REVS5 RSTR12

多数因子呈负向作用：低估值、低换手和动量反转更占优。

模型每月只做一次决定，复杂度被刻意压低

Ridge + Top 5 等权：用约束换取小样本下的稳定性。



核心表达式

$$\hat{r}_{i,t+1} = \sum_{k=1}^{10} \beta_{k,t+1} \cdot F_{i,k,t}$$

关键参数

回测区间	2025.01—2026.03	持仓	Top 5 等权
初始资金	100 万元	基准	沪深 300
回归	Ridge, $\alpha = 1.0$	成本	买万三；卖万三 + 千一印花税

策略年化 96.7%，但更值得关注的是风险效率

净值在 2025 年 8 月后显著拉开与沪深 300 的距离。

96.7%

策略年化收益

显著高于基准

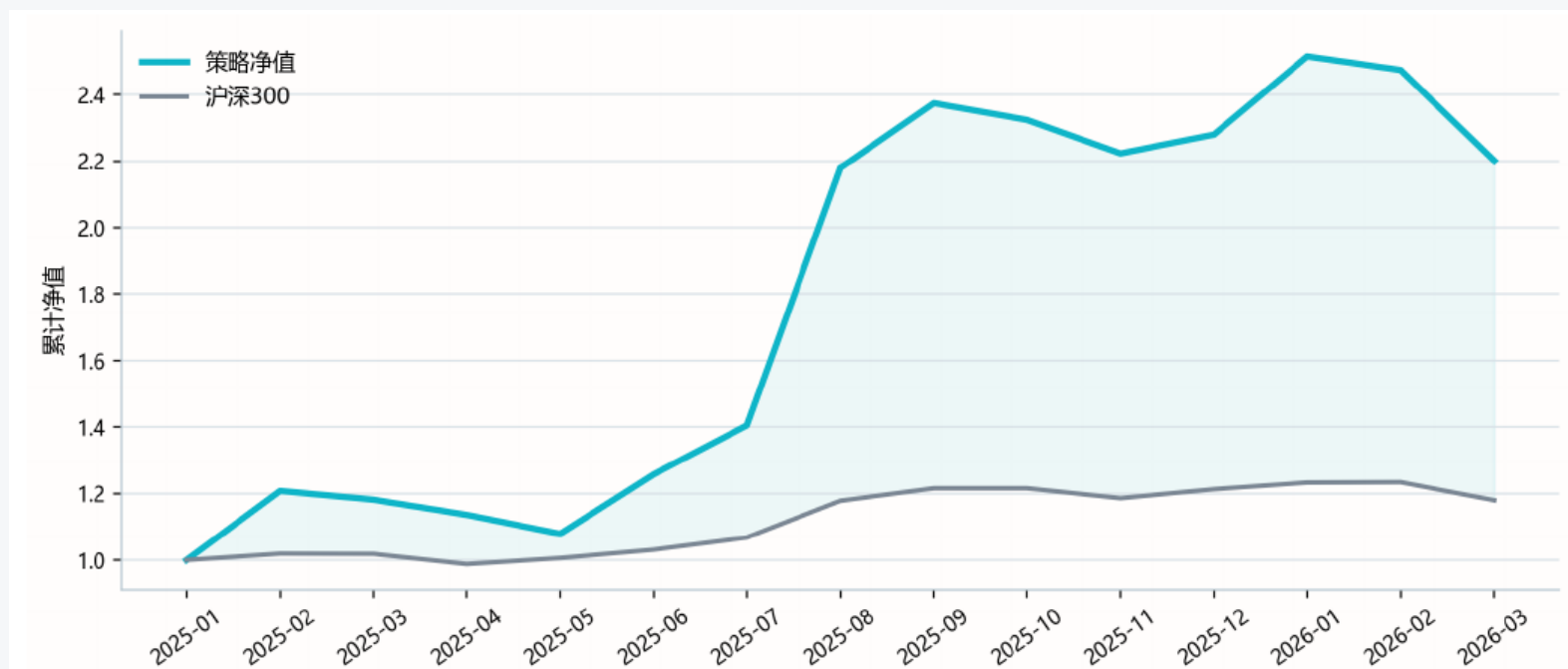
1.70

夏普比率

收益风险比良好

超额年化 81.5%

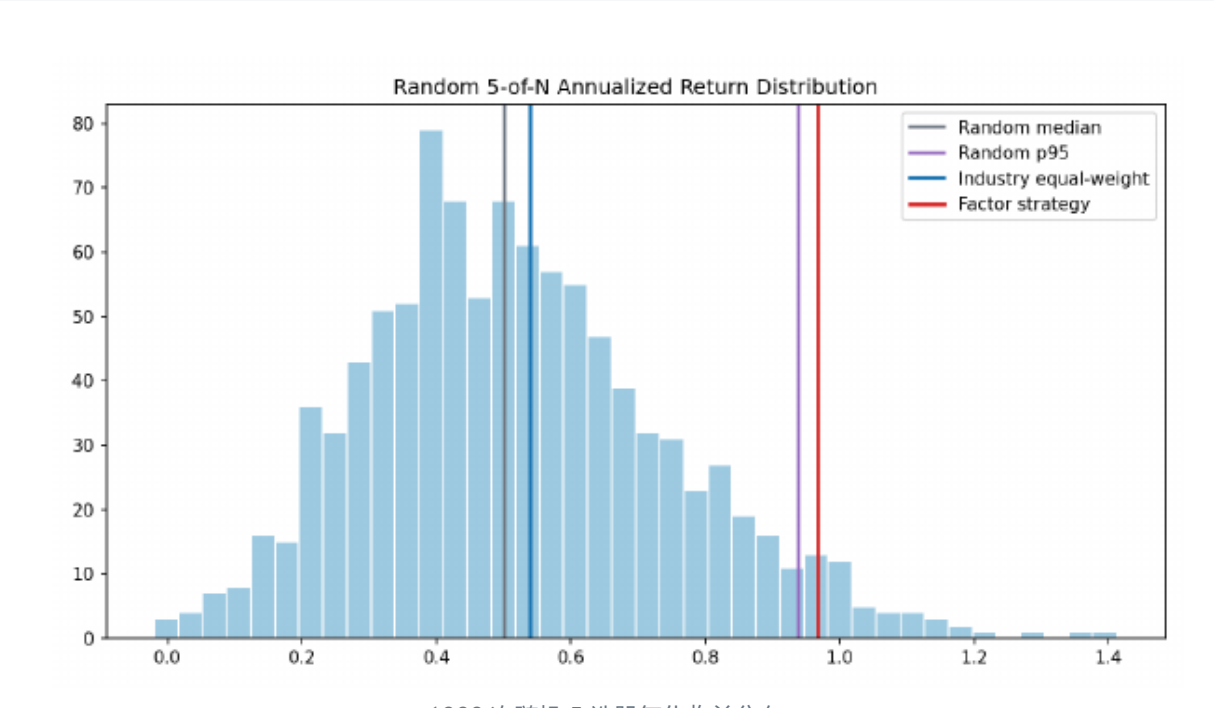
最大回撤 12.5%



解释：收益来自结构性轮动，但单月最好约 +55.1%、最差约 -11.0%，波动仍然明显。

P96.1 说明模型有选股能力，但赢家集中风险没有消失

随机基准提供正面证据；留一法同时暴露了真实边界。



1000 次随机 5 选股年化收益分布

P96.1

因子策略位于随机分布的高分位

基准	年化	夏普
因子策略	96.7%	1.70
行业等权	54.0%	1.28
随机中位	50.2%	0.91
沪深 300	15.2%	1.11

风险边界：剔除中际旭创或芯原股份后，10 因子 Alpha 会降至约 12%—13%；策略有真实选股能力，也有赢家集中度风险。

结论

证据成立， 但边界同样清楚

已证实

相对行业等权约 +42.7% 年化 Alpha，随机分布位于 P96.1。

未解决

样本短、股票池仅 15 只，收益对少数赢家和主题行情仍敏感。

下一步

把流动性、冲击成本和风格中性约束写入模型，再做滚动样本外验证。

这是一条值得继续验证的研究线索，而不是可直接交易的成品。

